CASOS DE USO EXPANDIDOS

Numero:	CU001
Caso de Uso:	Login
Actores:	Super administrador, administrador, bibliotecario, secretaria, maestro, estudiante
Propósito:	Ingresar al sistema
Precondición:	------
Resumen:	El que este autenticado en el sistema podra ingresar al sistema ingresando sus credenciales correctas, si en dado caso se le olvida la contraseña la podrá recuperar en el apartado de “Recuperar Contraseña”
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	**CU002**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El usuario ingresa a la pantalla principal del sistema e introduce sus credenciales de acceso (usuario y contraseña).	

	2. El sistema recibe las credenciales y las compara con los registros en la base de datos.
3. El usuario solicita ingresar al sistema pulsando el botón de ingresar.	
	4. El sistema verifica el rol específico del usuario autenticado (Super Admin, Admin, secretaria, Maestro, etc.). Genera los tokens de sesión mediante JWT y redirige al usuario a la ruta protegida correspondiente a su perfil.

Línea 2: Las credenciales introducidas son incorrectas o no existen.

Línea 4: El usuario está registrado pero su estado ha sido marcado como inactivo.

Numero:	CU001.1
Caso de Uso:	Log Out
Actores:	Super administrador, administrador, bibliotecario, secretaria, maestro, estudiante
Propósito:	Cierre de Sesion
Precondición:	CU001

Resumen:	El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. El sistema procede a invalidar los tokens de sesión actuales y elimina los permisos de acceso a las rutas protegidas, redirigiendo al usuario a la pantalla de Login para garantizar la seguridad de la información.
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	**CU001**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El usuario hace clic en el botón de "Cerrar sesión" en la interfaz.	
	2. El sistema recibe la petición, invalida los tokens de sesión actuales y elimina los permisos temporales de acceso.
	3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de Login para garantizar la seguridad

Numero:	CU002
Caso de Uso:	Recuperación de Contraseña
Actores:	Super administrador, administrador, bibliotecario, secretaria, maestro, estudiante
Propósito:	Recordar la contraseña del usuario
Precondición:	CU001
Resumen:	Si un usuario pierde o no recuerda su contraseña tener la manera de recuperarla
Tipo:	Secundario

Referencias:	**CU001**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El usuario selecciona la opción de "Recuperar Contraseña" en la pantalla de inicio.	
	2. El sistema despliega un formulario solicitando los datos requeridos para verificar la identidad del usuario.
3. El usuario ingresa la información solicitada y envía el formulario.	
	4. El sistema procesa la solicitud, busca los datos en la base de datos y verifica la identidad del usuario.
	5. El sistema procede a mostrarle la contraseña recuperada al usuario.
6. El usuario toma nota de su credencial y regresa a la pantalla de Login para ingresar.	

Numero:	CU002.1
Caso de Uso:	Mostrar Contraseña recuperada
Actores:	Super administrador, administrador, bibliotecario, secretaria, maestro, estudiante
Propósito:	Mostrarle la contraseña al usuario
Precondición:	CU002
Resumen:	Llenar un formulario con los datos requeridos para verificar la identidad del usuario y mostrar su contraseña
Tipo:	Secundario
Referencias:	**CU001, CU002**

Numero:	CU003
Caso de Uso:	Gestión del Super Administrador
Actores:	Super Administrador
Propósito:	Cuenta con acceso total al sistema
Precondición:	CU001
Resumen:	Es el único usuario para gestionar a otros usuarios de tipo Admin o Super Admin. Puede acceder a otras configuraciones globales del sistema.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Numero:	CU003.1
Caso de Uso:	Configuración global del colegio
Actores:	Super Administrador
Propósito:	Establecer los parámetros generales y predeterminados que rigen el funcionamiento del sistema para todo el colegio.
Precondición:	CU001
Resumen:	accede a un módulo exclusivo para gestionar las configuraciones globales del colegio. Donde se tiene la capacidad de crear, modificar y definir los años lectivos (ciclos escolares activos e inactivos), así como establecer la configuración de grados por defecto que el sistema ofrecerá de manera general. Estos parámetros son fundamentales para que el resto del personal operativo pueda trabajar en el ciclo escolar correcto.
Tipo:	Primario

Referencias:	**CU003**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Super Administrador ingresa al módulo de configuraciones globales.	
	2. El sistema muestra los parámetros actuales: años lectivos y configuración de grados por defecto.
3. El actor modifica el ciclo escolar activo y guarda los cambios.	
	4. El sistema valida la integridad de los datos, actualiza la configuración en la base de datos y aplica el nuevo ciclo para todo el personal operativo.

Línea 4: El Super Admin intenta desactivar todos los ciclos escolares. El sistema bloquea la acción indicando que siempre debe haber un año lectivo activo.

Numero:	CU004
Caso de Uso:	Creación del Super Administrador
Actores:	Super Administrador
Propósito:	Crear nuevos administradores o nuevos super administradores
Precondición:	CU003
Resumen:	Crea un nuevo administrador o super administrador a través de un formulario con los datos del usuario que se va a crear, estos mismos datos se pueden modificar y también se podrá desactivar este usuario cuando se requiera.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Numero:	CU005
Caso de Uso:	Gestión del Administrador

Actores:	Administrador
Propósito:	Tiene el control del personal del colegio
Precondición:	CU001
Resumen:	Administra lo que sería la parte de secretaria, maestro, estudiante, Bibliotecario y personal de mantenimiento. También administra el catálogo de cursos, grados y secciones.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Numero:	CU005.1
Caso de Uso:	CRUD de recursos Humanos
Actores:	Administrador
Propósito:	Almacenar información básica de todos los empleados.

Precondición:	CU005
Resumen:	Sirve para crear y almacenar los datos personales del empleado, el puesto, la fecha que se contrató y el salario que tiene.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Administrador selecciona crear un nuevo empleado.	
	2. El sistema despliega el formulario solicitando datos personales, puesto, fecha de contratación y salario.
3. El Administrador llena todos los campos y guarda el registro.	
	4. El sistema valida los datos y almacena al empleado en la base de datos, mostrándolo en la tabla general.

Línea 4: Faltan datos obligatorios como el salario o la fecha de contratación. El sistema detiene la creación.

Numero:	CU005.2
Caso de Uso:	Asignación de Roles
Actores:	Administrador
Propósito:	Darle el rol correspondiente a cada usuario del sistema
Precondición:	CU005.1
Resumen:	Después de a ver llenado los datos de los usuarios. asignar a los usuarios que rol le corresponde en el sistema
Tipo:	Primario

Referencias:	**CU005.1**

Numero:	CU005.3
Caso de Uso:	Asignación de maestros
Actores:	Administrador
Propósito:	Permitir que los maestros sean asignados a los cursos que imparten.
Precondición:	CU005.2
Resumen:	Seleccionar a un maestro y asignarle el curso que va a impartir en el ciclo activo
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.2**

Numero:	CU005.4
Caso de Uso:	CRUD de estudiantes
Actores:	Administrador
Propósito:	Guardar la información personal del estudiante
Precondición:	CU005
Resumen:	Almacena la información personal, medica básica y datos de encargados/padres
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Administrador ingresa al módulo de estudiantes y selecciona	

la opción para registrar un nuevo alumno.	
	2. El sistema despliega un formulario dinámico solicitando información personal, médica básica y datos de encargados/padres.
3. El Administrador ingresa todos los datos requeridos y guarda el registro.	
	4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos, asigna automáticamente el estado "Activo" al nuevo alumno y almacena el registro en la base de datos para conservar su historial académico.

Línea 4: Faltan datos obligatorios en el formulario. El sistema maneja el control de errores en la interfaz, resaltando los campos faltantes y deteniendo el guardado.

Numero:	CU005.5
Caso de Uso:	Gestión de catálogos
Actores:	administrador
Propósito:	Crear la base del colegio
Precondición:	CU005
Resumen:	El administrador accede al sistema para administrar obligatoriamente el catálogo de cursos, grados y secciones. Mediante formularios sencillos, crea y almacena estos elementos que servirán para armar las asignaciones y currículos del colegio.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005**

Numero:	CU005.5.1
Caso de Uso:	Creación de cursos
Actores:	administrador
Propósito:	Crear los cursos para los diferentes grados
Precondición:	CU005.5
Resumen:	Mediante un formulario se crea y almacena cursos creados que servirán para armar la estructura del currículo de cada grado
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.5**

Numero:	CU005.5.2

Caso de Uso:	Habilitar grados
Actores:	administrador
Propósito:	Habilita los grados de todo el colegio
Precondición:	CU005.5.1
Resumen:	Mediante un formulario se despliega los niveles y se selecciona el nivel, posteriormente aparecerán los grados de ese nivel y se podrá estar habilitando para el ciclo escolar.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.5.1**

Numero:	CU005.5.3
Caso de Uso:	Creación de Secciones
Actores:	administrador

Propósito:	Asignar una sección a un grado
Precondición:	CU005.5.1
Resumen:	Se selecciona un grado habilitado y se podrá seleccionar una sección disponible.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.5.1**

Numero:	CU005.6
Caso de Uso:	Currículo de cursos
Actores:	Administrador

Propósito:	Definir los cursos exactos que el grado debe impartir en el ciclo correspondiente
Precondición:	CU005.5
Resumen:	El administrador ingresa a un formulario donde selecciona un grado habilitado, con una opción múltiple seleccionar los cursos exactos que dicho grado debe impartir. El registro se guarda obligatoriamente para que funcione como la estructura rectora del grado.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.5**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Administrador selecciona un grado previamente habilitado.	
	2. El sistema muestra una lista de opciones múltiples con todos los cursos del catálogo.
3. El Administrador selecciona los cursos exactos que se impartirán y guarda el currículo.	
	4. El sistema vincula los cursos al grado como estructura rectora y confirma la asignación exitosa.

Línea 4: El Administrador intenta guardar el currículo sin seleccionar ningún curso. El sistema arroja una alerta indicando que el grado debe tener al menos un curso asignado.

Numero:	CU005.7
Caso de Uso:	Carreras a nivel Diversificado
Actores:	Administrador
Propósito:	Administrar las carreras disponibles para el nivel diversificado
Precondición:	CU005.6
Resumen:	Accedemos a un área de gestión exclusiva para el nivel de Diversificado donde puede crear, visualizar, actualizar y desactivar carreras. El sistema bloquea la eliminación de las

	carreras para mantener la integridad de los datos históricos, solo se podrá desactivar.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.6**

Numero:	CU005.7.1
Caso de Uso:	Crear Carreras a nivel Diversificado
Actores:	Administrador
Propósito:	Crea nuevas carreras disponibles para el nivel diversificado
Precondición:	CU005.7
Resumen:	Mediante un formulario el administrador podra ingresar los requisitos necesarios para crear una nueva carrera y poderla habilitar.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.7**

Numero:	CU005.7.2
Caso de Uso:	Actualizar Carreras a nivel Diversificado
Actores:	Administrador
Propósito:	Actualizar carreras disponibles para el nivel diversificado
Precondición:	CU005.7.1
Resumen:	Mediante el mismo formulario donde se crean las carreras nuevas habra una opcion de editar algo sobre la carrera y actualizarlo.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.7.1**

Numero:	CU005.7.3
Caso de Uso:	Desactivar Carreras a nivel Diversificado
Actores:	Administrador
Propósito:	Desactivar carreras para el nivel diversificado
Precondición:	CU005.7.1
Resumen:	En el mismo formulario donde se crean las carreras o se actualizar habra una opcion de desactivar la carrera, esta no se podrá eliminar solo desactivar.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU005.7.1**

Numero:	CU006
Caso de Uso:	Gestión del Bibliotecario
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Mantener orden de los libros de la biblioteca
Precondición:	CU001
Resumen:	Se encarga de crear, leer, actualizar y borrar de los libros, también responsable de los préstamos, devoluciones y seguimiento de atrasos de los libros
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Numero:	CU006.1
Caso de Uso:	Creación de los libros (CRUD)
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Mantener la biblioteca con contenido
Precondición:	CU006
Resumen:	Llenar un formulario con los datos necesarios del libro, estos datos se pueden actualizar, también se puede borrar el libro de la biblioteca y mostrarles los libros disponibles a los estudiantes y maestros.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU006**

Numero:	CU006.2
Caso de Uso:	Préstamo de Libros
Actores:	Bibliotecario, estudiantes, maestros
Propósito:	Verificar si se puede prestar el libro
Precondición:	CU006
Resumen:	Se busca el libro que se está pidiendo, verificar si está disponible para prestar. Si no está disponible no se podrá prestar el libro.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU006.1**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Bibliotecario busca el libro solicitado y verifica si está disponible.	
	2. El sistema confirma que hay existencias mayores a cero.
3. El Bibliotecario asigna el préstamo a un estudiante/maestro, definiendo la fecha esperada de devolución.	
	4. El sistema registra inalterablemente el préstamo, resta una unidad de la cantidad disponible y guarda la transacción.

Numero:	CU006.3
Caso de Uso:	Devolución de Libros
Actores:	Bibliotecario, estudiantes
Propósito:	Registrar la entrega de un libro prestado y actualizar su disponibilidad en el catálogo.
Precondición:	CU006.2
Resumen:	El bibliotecario busca el registro del préstamo activo y ejecuta la devolución del libro en el sistema para asumir el control total sobre el proceso. Esta acción actualiza el catálogo de libros, y el sistema realiza el cálculo automático de atrasos comparando la fecha de entrega con la fecha esperada de devolución; en caso de existir retrasos, el sistema genera automáticamente las multas correspondientes.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU006.2**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Bibliotecario recibe el libro físico y busca en el sistema el registro del préstamo activo.	

	2. El sistema recupera el registro mostrando la fecha en la que se realizó el préstamo y la fecha esperada de devolución.
3. El Bibliotecario ejecuta la acción de devolución en la interfaz.	
	4. El sistema actualiza el catálogo, sumando la unidad devuelta a la cantidad disponible del libro.
	5. El sistema compara la fecha real de entrega contra la fecha esperada. Al detectar un retraso, calcula automáticamente los días exactos de atraso y genera la multa financiera correspondiente que el alumno debe saldar.

Numero:	CU006.4
Caso de Uso:	Calcular mora a pagar
Actores:	Bibliotecario, estudiantes, maestros
Propósito:	Mostrar la mora a cancelar
Precondición:	CU006
Resumen:	sí está disponible se registra a quien fue prestado y registrar la fecha de préstamo y la fecha esperada de

	devolución, mostrar lo que se debe pagar.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU006.3**

Numero:	CU007
Caso de Uso:	Gestión de secretaria
Actores:	Secretario, estudiante
Propósito:	Se enfoca en la gestion administrativa y financiera
Precondición:	CU001
Resumen:	Se encarga de de ejecutar el proceso de inscripción de estudiantes a los diferentes grados y secciones.

	Al igual de llevar el control estricto de pago de colegiaturas y pagos extracurriculares con factura. Y por último también puede consultar expedientes de estudiantes y generas solvencias.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Numero:	CU007.1
Caso de Uso:	Inscripción/Asignación de estudiantes
Actores:	Secretario, estudiantes
Propósito:	Asignar a un estudiante a la sección y grado que le corresponde
Precondición:	CU007
Resumen:	Buscar a un estudiante de estado activo dentro del sistema para asignarle un grado y una sección y registrando el pago de su inscripción
Tipo:	Primario

Referencias:	**CU007**

Numero:	CU007.2
Caso de Uso:	Registro de pagos
Actores:	Secretario, estudiantes
Propósito:	Gestionar los pagos realizados por los estudiantes
Precondición:	CU007
Resumen:	Se busca al estudiante que realizara un pago, seleccionar que tipo de pago se va a realizar (inscripción, mensualidad o actividad), se ingresa el monto exacto, fecha de pago y el usuario de tipo secretario y se efectúa el comprobante o factura del pago.
Tipo:	Primario

Referencias:	**CU007**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. La Secretaria busca al estudiante y selecciona realizar un pago.	
	2. El sistema despliega el formulario para elegir el concepto (inscripción, colegiatura o actividad).
3. La Secretaria ingresa el monto exacto, la fecha y efectúa la transacción.	
	4. El sistema valida los datos, registra el pago vinculándolo al usuario Secretaria que lo realizó y actualiza el saldo del alumno.

Línea 4: El monto ingresado es 0 o un valor negativo. El sistema rechaza la transacción y solicita ingresar un monto válido.

Numero:	CU007.3
Caso de Uso:	Consulta de expedientes y generación de solvencias
Actores:	Secretario
Propósito:	Ver la información integral del estudiante y generar un documento que certifique que no tiene deudas con el colegio
Precondición:	CU007
Resumen:	Se busca al estudiante para consultar su expediente, el cual muestra su información personal, datos de los encargados/padres y su estado actual. En este mismo apartado se verifica el historial de pagos y saldos pendientes. Si el estudiante no tiene deudas entonces se podrá generar la solvencia. Si tiene deudas no se podra generar la solvencia y permite generar un reporte de estado detallando lo pendiente.
Tipo:	Secundario

Referencias:	**CU007.2**

Numero:	CU007.4
Caso de Uso:	Generar factura
Actores:	Secretario
Propósito:	Dar la opción de dar una factura a la hora de pagar un registro de pagos.
Precondición:	CU007.2
Resumen:	Después de realizar un pago ofrecer al usuario emitir una factura que indique lo que se pagó y la cantidad.
Tipo:	Secundario
Referencias:	**CU007**

Numero:	CU008
Caso de Uso:	Gestión de Maestro
Actores:	Maestro
Propósito:	Llevar el control de los estudiantes de sus respectivos cursos y secciones
Precondición:	CU001
Resumen:	Solo puede tener control sobre los cursos y secciones que le han sido asignados, puede consultar la nómina de los estudiantes, efectuar la asistencia diaria y definir zona correspondiente a cada asignatura, todo esto mientras está en el ciclo activo.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Numero:	CU008.1

Caso de Uso:	Ver los cursos y secciones asignados y la nómina de los estudiantes
Actores:	Maestros
Propósito:	Visualizar las asignaturas y los estudiantes asignados
Precondición:	CU008
Resumen:	Se mostrará los cursos y secciones que le han sido asinados al maestro y al seleccionar uno de estos cursos el sistema despliega la nómina completa de los estudiantes inscritos a esa asignatura.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU008**

Numero:	CU008.2
Caso de Uso:	Control diario de la asistencia

Actores:	Maestros, estudiantes
Propósito:	Verificar que los estudiantes asistan a los cursos
Precondición:	CU008.1
Resumen:	A partir de la nómina de estudiantes de un curso especifico. El maestro accede al módulo de control y procede a efectuar el control diario de la asistencia, esto permite guardar el registro correspondiente a la fecha actual para llevar el historial de cada alumno.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU008.1**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Maestro selecciona un curso asignado y accede al control de asistencia.	
	2. El sistema despliega la nómina de estudiantes inscritos y establece la fecha actual.
3. El Maestro marca los estados (presente/ausente) de los alumnos y guarda.	
	4. El sistema almacena el registro vinculándolo a la fecha actual para mantener el historial del alumno.

Línea 2: La nómina de estudiantes está vacía porque aún no hay alumnos asignados a esa sección. El sistema muestra un aviso de "Sección sin alumnos" y deshabilita la toma de asistencia.

Numero:	CU008.3
Caso de Uso:	Gestión de notas y ponderación de zona
Actores:	Maestros
Propósito:	Configurar el valor de las actividades del curso y registrar las calificaciones
Precondición:	CU008.1

Resumen:	El maestro accede a las configuraciones de su curso asignado para definir la zona o ponderación de actividades correspondientes a cada asignatura, utiliza el listado de alumnos para ingresar y modificar las notas de los estudiantes en sus respectivos cursos. El sistema valida estas acciones durante el ciclo activo.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU008.1**

Accion de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Maestro accede al módulo de sus asignaturas y selecciona un curso específico para gestionar calificaciones.	
	2. El sistema valida que el curso pertenezca al ciclo escolar activo y despliega la nómina de alumnos inscritos en esa sección.
3. El Maestro define la zona o ponderación de actividades correspondiente a la asignatura y comienza a ingresar las notas de los estudiantes.	
	4. El sistema guarda las modificaciones en tiempo real y actualiza el historial académico de cada estudiante afectado.

Línea 4: El Maestro ingresa una nota que supera la ponderación definida para una actividad. El sistema emite una alerta de validación en la interfaz y rechaza el ingreso del dato hasta que sea corregido.

Numero:	CU009
Caso de Uso:	Gestión de Estudiantes
Actores:	Estudiantes
Propósito:	Ver perfil como estudiante
Precondición:	CU001
Resumen:	Únicamente puede acceder a su perfil para ver su historial de notas, revisar su estado de cuenta detallando pagos realizados y pendientes, consultar el catálogo de libros disponibles en la biblioteca, verificar libros pendientes a devolver y consultar multas por devoluciones tardias.

Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Numero:	CU009.1
Caso de Uso:	Consultar historial de notas
Actores:	Estudiante
Propósito:	Ver todas las notas obtenidas
Precondición:	CU009
Resumen:	El estudiante accede a su perfil dentro de la plataforma para ver su historial de notas.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU009**

Numero:	CU009.2
Caso de Uso:	Consulta de estado de cuenta
Actores:	Estudiantes
Propósito:	Verificar el estado de cuenta de colegiaturas y otras cuotas
Precondición:	CU009
Resumen:	El estudiante ingresa al módulo financiero de su perfil para revisar su estado de cuenta detallando pagos realizados y pendientes.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU009**

Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El Estudiante ingresa a su perfil y navega al módulo financiero.	

	2. El sistema identifica al usuario mediante su token y busca su historial en la base de datos.
	3. El sistema muestra una tabla detallando todos los pagos realizados, saldos pendientes y el total adeudado.

Numero:	CU009.3
Caso de Uso:	Consulta de biblioteca
Actores:	Estudiantes
Propósito:	Revisar la disponibilidad de libros, el estatus de los préstamos y posibles sanciones.
Precondición:	CU009
Resumen:	El estudiante interactúa con el módulo de biblioteca para consultar el catálogo de libros disponibles en la biblioteca. El sistema le permite verificar libros pendientes a devolver
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU009, CU006.4**

Numero:	CU009.4
Caso de Uso:	Pagar multas
Actores:	Estudiantes
Propósito:	Revisar posibles sanciones.
Precondición:	CU009
Resumen:	El estudiante interactúa con el módulo de biblioteca para consultar multas por devoluciones tardías y la posibilidad de pagar.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU009, CU006.4**

Numero:	CU0010
Caso de Uso:	Generación y exportación de Reportes
Actores:	Super Administrador, administrador y secretaria
Propósito:	Proveer información gerencial y operativa mediante tablas filtrables y exportables a PDF
Precondición:	CU001
Resumen:	El usuario accede al módulo de reportes para visualizar la información vital de la institución. El sistema presenta los datos en tablas con paginación y filtros, permitiendo exportar obligatoriamente los resultados a formato PDF utilizando JasperReports.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU001**

Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
1. El usuario (Super Admin, Admin o secretaria) accede al módulo de reportes y selecciona una opción,	
	2. El sistema despliega una vista con tablas integradas y habilita los

	filtros correspondientes (ej. rango de fechas, grado, sección).
3. El usuario aplica los filtros deseados para especificar la información.	
	4. El sistema ejecuta la consulta a la base de datos y actualiza la tabla mostrando los registros coincidentes con paginación optimizada.
5. El usuario solicita exportar los resultados haciendo clic en la opción correspondiente.	
	6. El sistema procesa la información en el backend utilizando JasperReports y genera un archivo PDF formal que se descarga en el equipo del usuario.

Línea 4: La base de datos no encuentra coincidencias con los filtros aplicados. El sistema muestra la tabla vacía indicando que no hay datos para mostrar con esos parámetros.

Numero:	CU0010.1
Caso de Uso:	Reporte de Alumnos Solventes y Morosos

Actores:	Administrador, secretaria
Propósito:	Generar un listado del estado financiero de los estudiantes.
Precondición:	CU010
Resumen:	El usuario aplica filtros por grado y sección para generar un listado que muestra a los estudiantes solventes y a quienes presentan atrasos, incluyendo el monto respectivo adeudado. El reporte se visualiza en una tabla y se puede exportar a PDF mediante JasperReports.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU0010**

Numero:	CU0010.2
Caso de Uso:	Rendimiento Académico por Grado/Sección
Actores:	Administrador
Propósito:	Analizar las notas promedio y el desempeño estudiantil.

Precondición:	CU010
Resumen:	El sistema genera un reporte filtrado por grado o sección que muestra el promedio de notas por curso, detallando cuáles son las materias con mayor dificultad y mostrando el listado de los mejores promedios. El resultado es exportable a formato PDF.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU0010**

Numero:	CU0010.3
Caso de Uso:	Historial de Pagos por Estudiante
Actores:	Administrador, secretaria
Propósito:	Emitir un estado de cuenta detallado de un alumno específico.
Precondición:	CU010
Resumen:	El usuario busca a un estudiante específico y define un rango de fechas

	para generar su estado de cuenta detallando todos los pagos realizados y los saldos pendientes. Este documento es exportable a formato PDF.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU0010**

Numero:	CU0010.4
Caso de Uso:	Reporte de ingresos
Actores:	Super administrador, administrador
Propósito:	Visualizar el total de ingresos percibidos por la institución.
Precondición:	CU010
Resumen:	De acceso exclusivo para Admin y Super Admin, este reporte muestra el total de ingresos percibidos por el colegio en un intervalo de tiempo definido, desglosado estrictamente

	por concepto (inscripción, colegiatura, actividad). Si no se especifica un rango de tiempo, muestra todos los registros, con opción de exportación a PDF.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU0010**

Numero:	CU0010.5
Caso de Uso:	Reporte de préstamos de mora
Actores:	Administrador, bibliotecario
Propósito:	Listar los libros no devueltos a tiempo y sus recargos.
Precondición:	CU010
Resumen:	El sistema lista los libros prestados que han superado su fecha de devolución, especificando el estudiante poseedor, los días exactos de retraso y el cálculo del recargo financiero correspondiente que le compete saldar al alumno. El

	listado se presenta en formato de tabla exportable a PDF.
Tipo:	Primario
Referencias:	**CU0010**